

485 七色报警灯使用说明 书

一、产品简介

本公司推出的三色灯光报警器专门为 PLC 研发，使用 modbus485 控制 PLC，一共有红、黄、绿三种颜色，可以根据需求以不同的灯光颜色以及闪灯方式来达到警示报警等功能。

二、产品参数

电气参数：

产品型号：			
额定电压	24V/12V	控制方式	485 串口通讯
报警颜色	红色、黄色、绿色、白、青、紫、蓝	闪烁方式	快闪、慢闪、长亮

三、通讯

一、通讯格式

在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域，现场通常存在较大的干扰，485 串口通讯具有诸多的优势，RS485 支持高速数据传输，通常能够达到 10Mbps 以上的速率。RS485 接口可以在长距离范围内进行可靠的数据传输，最远可达 1200 米。RS485 接口支持多个设备在同一总线上进行通信。RS485 接口采用差分信号传输方式，具有良好的抗干扰能力。它可以有效地抵御电磁干扰、噪声干扰以及环境中的干扰信号。

PLC 控制默认波特率为 9600，数据长 8 位，无校验，1 位停止位，站号 FF

二、接线线序

电源正-红 电源负-黑 A-白 B-绿

三、通讯指令

使用 modbus RTU 通信协议。

四、控制方式

一、直接控制

默认站号 FF

指令 (xx xx 表示 CRC16 校验码)	说明
站号 06 00 C2 00 11 XX XX	红灯常亮
站号 06 00 C2 00 12 XX XX	黄灯常亮
站号 06 00 C2 00 13 xx xx	绿灯常亮
站号 06 00 C2 00 14 xx xx	红灯常亮、喇叭开
站号 06 00 C2 00 15 xx xx	白灯常亮
站号 06 00 C2 00 16 xx xx	青灯常亮
站号 06 00 C2 00 17 xx xx	紫灯常亮
站号 06 00 C2 00 18 xx xx	蓝灯常亮
站号 06 00 C2 00 21 XX XX	红灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 22 XX XX	黄灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 23 xx xx	绿灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 24 xx xx	红灯慢闪、喇叭开
站号 06 00 C2 00 25 xx xx	白灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 26 xx xx	青灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 27 xx xx	紫灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 28 xx xx	蓝灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 31 XX XX	红灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 32 XX XX	黄灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 33 xx xx	绿灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 34 xx xx	红灯快闪、喇叭开

站号 06 00 C2 00 35 xx xx	白灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 36 xx xx	青灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 37 xx xx	紫灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 38 xx xx	蓝灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 40 xx xx	喇叭开
站号 06 00 C2 00 41xx xx	喇叭关
站号 06 00 C2 00 60 xx xx	喇叭关，灯关
站号 06 00 C2 00 61 xx xx	喇叭关，灯关

注 1：喇叭只有在常亮模式下能开启，除红灯闪烁外，其他灯闪烁不能开启喇叭。

注 2：灯光切换会关闭喇叭。

注 3：xx xx,最后 2 位 xx 代表 CRC16 校验码。

二、PWM 控制

使用 RGB 三原色，可以使用三原色输出任意颜色。如想要输出黄色，红色给 100%，绿色给 50%。

默认站号 FF

站号 06 00 01 ** ** XX XX	红灯的 PWM 值
站号 06 00 02 ** ** XX XX	蓝灯的 PWM 值
站号 06 00 03 ** ** XX XX	绿灯的 PWM 值
站号 06 00 08 ** ** XX XX	红灯的 PWM 值
站号 06 00 04 00 01XX XX	灯开
站号 06 00 04 00 00XX XX	灯关、喇叭关
站号 06 00 06 00 01XX XX	喇叭开
站号 06 00 06 00 00XX XX	喇叭关

注 1: XX XX,最后 2 位 XX 无校验, 可以给 00 00。

注 2: ** **为 PWM 需要给的参数, PWM 最大的参数为 1999 对应** **的 16 进制值为 07 CF。如要控制红灯亮可以使用 modbus RTU 的 10 功能码

01 10 00 01 00 04 08 03 E7 01 2E 01 79 00 01 00 00

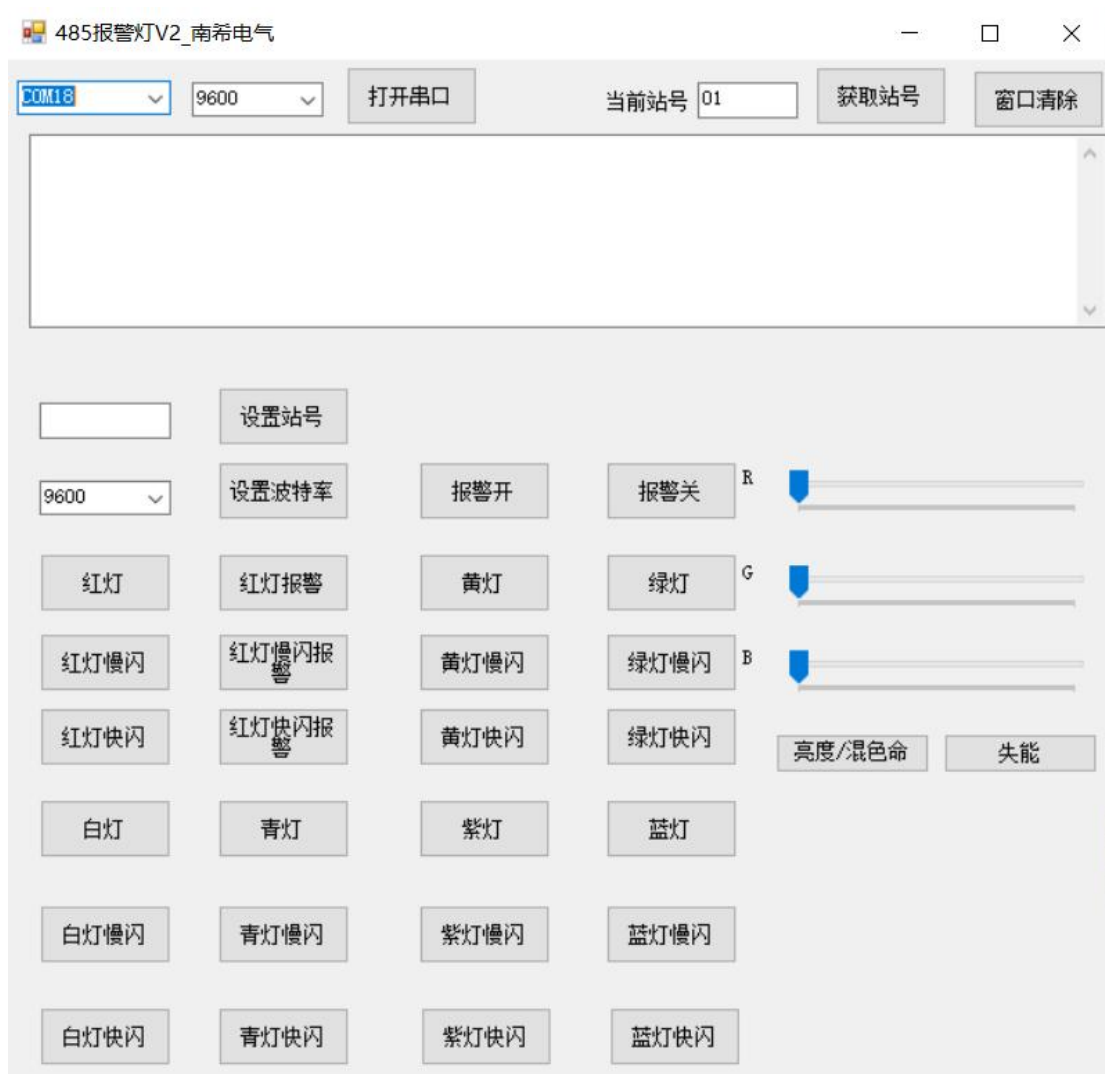
01 10 00 01 00 04 08: 代表: 01 站号, 10 功能码, 00 01 代表从 01 寄存器开始, 00 04 代表写 4 个寄存器, 08 代码一个 8 个字节。

03 E7 01 2E 01 79 00 01, 03 E7 代码寄存器地址 01 红色 PWM 值; 01 2E 代表寄存器地址 02 的蓝色的值; 01 79 代表 03 寄存器绿色的值; 00 01 代表 04 寄存器灯开。

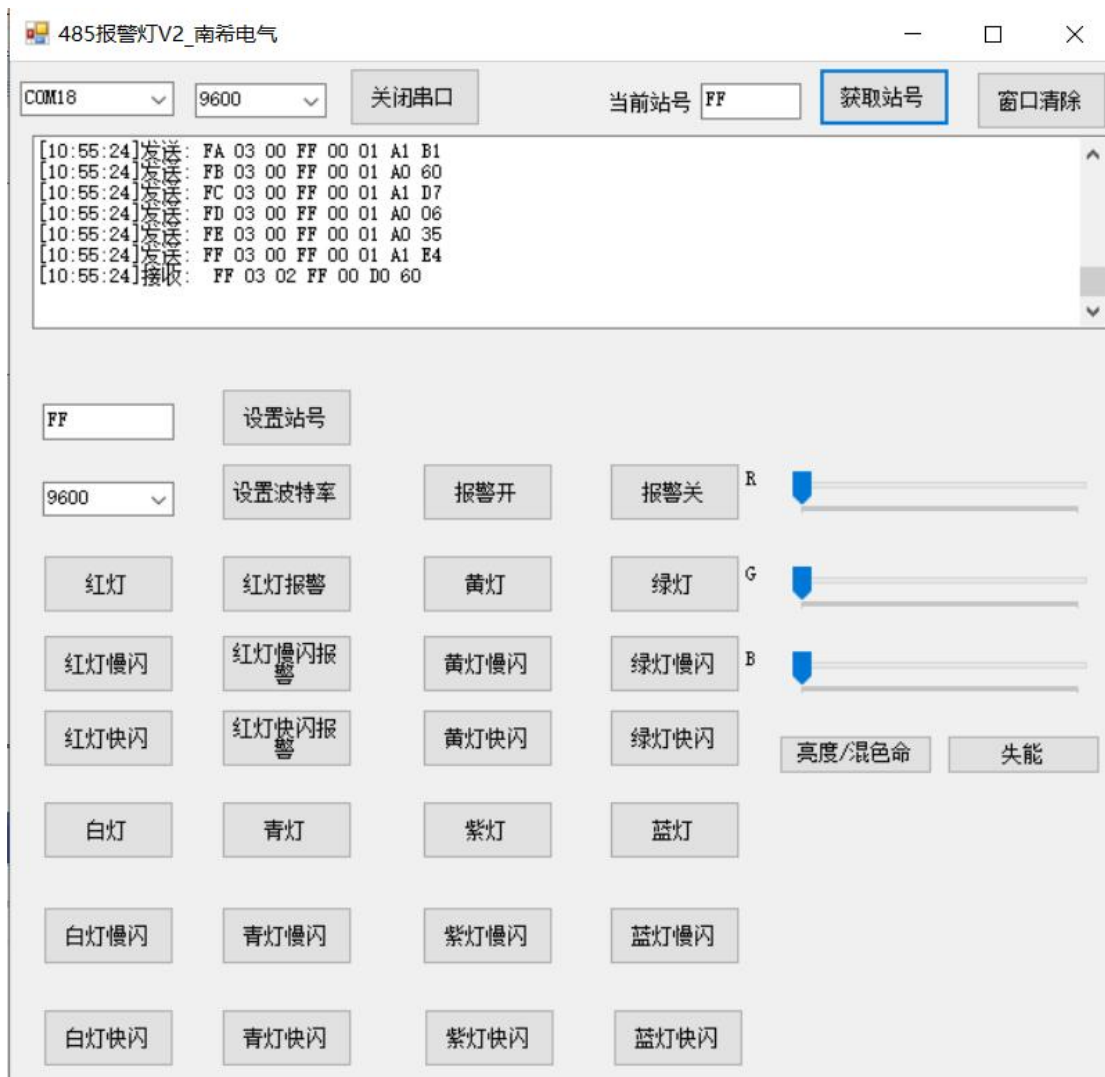
00 00 最后 2 位无校验, 可以给 00 00。

五、参数修改

1.连接好设备打开软件: 波特率选择 9600, 点击打开串口, 再点击获取站号。



2. 成功连接到设备，如果第一次连接不到们可以再点击一次获取站号。如还不能连接，检查一下接线的线路。



3. 设置站号需要给 16 进制数。点击设置站号或者设置波特率就可以进行波特率和站号设置。波特率需要重新给设备上电生效。